

RCP103 – Rapport de TP

TP02 - Création d'un simulateur de file d'attente

Partie 1

BOURDAYA Amina, BOUTY Gabriel, CLERC Julien

10 mai 2026

Résumé

Ce TP a pour objectif de créer un programme permettant de simuler un système simple de type Client(s)/Server(s) asynchrones. Ce premier document présente l'initialisation du projet, la schématisation du simulateur, et la description de la réalisation des premiers composants.

1 Description du système simulé

Comme évoqué en introduction, ce rapport présente la première phase de réalisation d'un simple simulateur Client(s)/Server(s) :

Un ensemble de M clients ($M \geq 1$), envoient des messages à N serveurs ($N \geq 1$). Un portail sert d'intermédiaire entre clients et serveurs. Compte tenu que les serveurs ne peuvent traiter qu'un message à la fois, le portail permet de temporiser les messages en attente de traitement dans un tampon de taille fixe K .

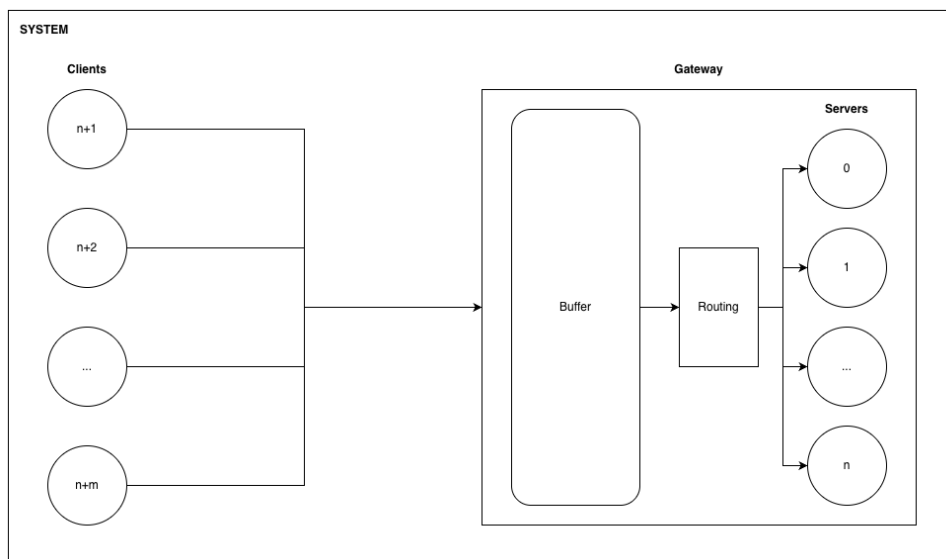


FIGURE 1 – Schéma du système simulé

Dans ce simulateur, les envois de messages suivent un processus de Poisson : le taux d'envois est constant dans le temps, les temps entre deux envois consécutifs suivent une distribution exponentielle. De même, le temps de service suit une loi exponentielle.

Dans un premier temps, nous limiterons notre simulateur à un seul serveur, nous pourrions donc simuler un processus de file d'attente de type $M/M/1/K$:

- M : Arrivées selon un processus de Poisson (Markovien).
- M : Temps de service selon une distribution exponentielle (Markovien).
- 1 : Nombre de serveurs (ici, 1).
- K : Capacité du système (ici, la taille du tampon du portail de capacité K).

2 Architecture du simulateur

2.1 Architecture initiale

2.2 Organisation du code source

3 Créations des premières classes

3.1 Les données : class Message et class Event

3.2 L'ordonnanceur : class Scheduler

3.3 Les fonctions de logs : fonctions Trace

3.4 Le cœur du système : class Engine

3.5 Le point d'entrée : fonction main

4 Tests des premières classes

4.1 Le système de test : Pytest

4.2 Présentation des tests rédigés

4.3 Exécution des tests

5 Conclusion